

Sistemas Operativos



Instalación y Configuración de SO



```
{  
  "conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",  
  "sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",  
  "particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",  
  "proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",  
  "post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."  
}
```

```
{  
  "conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",  
  "sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",  
  "particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",  
  "proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",  
  "post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."  
}
```

```
{
```

```
"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",
"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",
"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",
"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",
"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."
}

{
"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",
"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",
"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",
"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",
"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."
}

{
"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",
"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",
"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",
"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",
"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."
}

{
"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",
"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",
"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones
```

esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base

(ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order).

Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}

{

"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",

"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",

"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",

"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."

}


```
{
  "conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",
  "sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",
  "particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",
  "proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",
  "post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."
}
```

```
{
  "conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",
  "sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",
  "particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",
  "proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",
  "post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."
}
```

```
{
  "conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",
  "sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",
  "particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",
  "proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order). Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y actualizaciones.",
  "post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base (ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."
}
```

```
{
  "conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI, Secure Boot, particiones GPT).",
  "sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT (unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",

```



```
"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones  
esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",  
"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order).  
Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y  
actualizaciones.",  
"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base  
(ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."  
}  
  
{  
"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI,  
Secure Boot, particiones GPT).",  
"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT  
(unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",  
"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones  
esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",  
"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order).  
Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y  
actualizaciones.",  
"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base  
(ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."  
}  
  
{  
"conceptos_previos": "Arquitecturas x86 (32 bits) vs x64 (64 bits). Firmware: BIOS (Heredada) vs UEFI (Moderna, GUI,  
Secure Boot, particiones GPT).",  
"sistemas_archivos": "Windows: NTFS (soporta permisos, journaling, cuotas), FAT32 (compatibilidad), exFAT  
(unidades extraíbles grandes). Linux: ext4 (estándar), Btrfs (avanzado, snapshots), Swap (memoria virtual).",  
"particionado": "MBR (límite 4 particiones primarias, 2TB) vs GPT (hasta 128 particiones, 18EB). Particiones  
esenciales en Linux: / (raíz), /home (usuarios), /boot (arranque), swap.",  
"proceso_instalacion": "Preparación del medio (ISO, USB con Rufus/Ventoy). Secuencia de arranque (Boot Order).  
Configuración regional, particionado manual vs automático, creación de primer usuario, instalación de controladores y  
actualizaciones.",  
"post_instalacion": "Gestión de licencias, configuración de red, optimización de servicios, instalación de software base  
(ofimática, navegadores, herramientas de mantenimiento)."  
}
```

Gestión de Archivos y Directorios



```
{
  "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
  "estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
  "comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
  "permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
  "busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
  "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
  "estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
  "comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
  "permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
  "busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
  "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```

"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables),
/dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm
-rf, cat, less, tail -f.",
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño,
grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows:
findstr, dir /s."
}

{
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de
Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables),
/dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm
-rf, cat, less, tail -f.",
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño,
grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows:
findstr, dir /s."
}

{
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de
Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables),
/dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm
-rf, cat, less, tail -f.",
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño,
grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows:
findstr, dir /s."
}

{
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de
Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables),
/dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm
-rf, cat, less, tail -f.",
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño,
grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows:
findstr, dir /s."
}

```

```
}
```

```
{
```

```
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
```

```
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
```

```
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
```

```
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
```

```
}
```

```
{
```

```
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
```

```
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
```

```
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
```

```
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
```

```
}
```

```
{
```

```
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
```

```
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
```

```
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
```

```
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
```

```
}
```

```
{
```

```
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
```

```
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
```

```
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
  "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
  "estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
  "comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
  "permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
  "busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
  "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
  "estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
  "comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
  "permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
  "busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
  "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
  "estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
  "comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
  "permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
  "busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
  "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```

"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables),
/dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm
-rf, cat, less, tail -f.",
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño,
grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows:
findstr, dir /s."
}

{
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de
Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables),
/dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm
-rf, cat, less, tail -f.",
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño,
grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows:
findstr, dir /s."
}

{
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de
Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables),
/dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm
-rf, cat, less, tail -f.",
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño,
grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows:
findstr, dir /s."
}

{
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de
Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables),
/dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm
-rf, cat, less, tail -f.",
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño,
grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows:
findstr, dir /s."
}

```

```
}
```

```
{
```

```
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
```

```
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
```

```
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
```

```
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
```

```
}
```

```
{
```

```
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
```

```
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
```

```
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
```

```
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
```

```
}
```

```
{
```

```
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
```

```
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
```

```
"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
```

```
"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
```

```
}
```

```
{
```

```
"estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
```

```
"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
```

```
"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
```



```

    "permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
    "busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
    "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
    "estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
    "comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
    "permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
    "busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
    "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
    "estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
    "comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
    "permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
    "busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
    "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",
    "estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",
    "comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",
    "permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",
    "busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."
}

{
    "estructura_windows": "C:\\Windows (Sistema), C:\\Program Files (Software), C:\\Users (Perfiles). El Registro de Windows (regedit) almacena toda la configuración del sistema y hardware.",

```

"estructura_linux_fhs": "/bin (binarios), /etc (configuración), /home (usuarios), /root (admin), /var (logs/datos variables), /dev (dispositivos), /proc (información del sistema en tiempo real).",

"comandos_cli": "Windows (CMD): dir, cd, mkdir, copy, move, del, type. Linux (Bash): ls -la, cd, mkdir -p, cp -r, mv, rm -rf, cat, less, tail -f.",

"permisos_y_atributos": "Atributos Windows: Oculto, Solo lectura, Sistema. Permisos Linux: rwx (421) para dueño, grupo y otros. Comandos chmod (cambiar permisos), chown (cambiar dueño).",

"busqueda_y_filtros": "Linux: find (buscar archivos), grep (filtrar texto), locate (búsqueda por base de datos). Windows: findstr, dir /s."

}

Gestión de Usuarios y Seguridad



```
{
  "tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux:
  UID 0 es siempre root.",
  "herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod,
  userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
  "políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de
  cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
  "escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En
  Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
  "seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia,
  denegación explícita)."
}

{
  "tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux:
  UID 0 es siempre root.",
  "herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod,
  userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
  "políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de
  cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
  "escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En
  Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
  "seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia,
  denegación explícita)."
}

{
  "tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux:
  UID 0 es siempre root.",
```

```
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
```

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"politicas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"politicas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"politicas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

```
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
```

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

{

"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",


```

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"politicas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"politicas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",
"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",
"politicas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",
"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",
"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."
}

{
"tipos_usuarios": "Administradores (control total), Usuarios estándar (restricciones de seguridad), Invitados. En Linux: UID 0 es siempre root.",

```

"herramientas_gestion": "Windows: lusrmgr.msc (Usuarios y grupos locales), net user. Linux: useradd, usermod, userdel, passwd, groups. Archivos críticos: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.",

"políticas_seguridad": "Directiva de grupo local (gpedit.msc) en Windows. Longitud mínima de contraseña, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, caducidad.",

"escalada_privilegios": "UAC (User Account Control) en Windows solicita permiso para tareas administrativas. En Linux, 'sudo' permite ejecutar comandos como root si el usuario está en el archivo /etc/sudoers.",

"seguridad_datos": "Cifrado con BitLocker (Windows) o LUKS (Linux). Permisos NTFS avanzados (herencia, denegación explícita)."

}

Virtualización de Sistemas



```
{  
  "fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,  
RAM y almacenamiento.",  
  "hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.  
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",  
  "configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica  
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",  
  "redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),  
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",  
  "integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas  
compartidas entre anfitrión e invitado."  
}
```

```
{  
  "fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,  
RAM y almacenamiento.",  
  "hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.  
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",  
  "configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica  
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",  
  "redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),  
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",  
  "integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas  
compartidas entre anfitrión e invitado."  
}
```

```
{  
  "fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,  
RAM y almacenamiento.",
```

```
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."
}

{
  "fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",
  "hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
  "configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
  "redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
  "integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."
}

{
  "fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",
  "hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
  "configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
  "redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
  "integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."
}

{
  "fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",
  "hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
  "configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
  "redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
  "integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."
}
```

}

{

"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",

"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",

"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",

"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",

"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."

}

{

"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",

"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",

"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",

"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",

"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."

}

{

"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",

"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",

"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",

"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",

"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."

}

{

"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",

"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",

"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",

```
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}
{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}
{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}
{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}
{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
```

```
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}

{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}

{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}

{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}
```

}

{

"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",

"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",

"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",

"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",

"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."

}

{

"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",

"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",

"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",

"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",

"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."

}

{

"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",

"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",

"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",

"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",

"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."

}

{

"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU, RAM y almacenamiento.",

"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",

"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",


```
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}
{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}
{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}
{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation.
Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",
"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica
(crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",
"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física),
Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",
"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas
compartidas entre anfitrión e invitado."
}
{
"fundamentos": "Aislamiento de recursos. Capacidad de ejecutar varios SO sobre un anfitrión compartiendo CPU,
RAM y almacenamiento.",
```

"hipervisores": "Tipo 1 (Nativo): Proxmox, Xen, ESXi. Tipo 2 (Alojado): Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Virtualización asistida por hardware (VT-x / AMD-V) debe activarse en BIOS/UEFI.",

"configuracion_vms": "Memoria RAM dinámica vs fija. Almacenamiento: VDI, VMDK. Discos de reserva dinámica (crecen con el uso). Snapshots (instantáneas para volver a un punto anterior).",

"redes_virtuales": "NAT (la VM sale a internet con la IP del host), Bridge (la VM es un equipo más en la red física), Host-Only (red privada Host-VM), Internal Network (solo entre VMs).",

"integracion": "Guest Additions / VMware Tools: Mejoran resolución, permiten portapapeles compartido y carpetas compartidas entre anfitrión e invitado."

}

Automatización: Scripts de Administración



```
{
  "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
  "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
  "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
  "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
  "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
  "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
  "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
  "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
  "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
  "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
  "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
```

```

    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

```

```

}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

```

```

"casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos
temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
"planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día
mes día_semana comando."
}

{
"batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto
(etiquetas). Útil para tareas simples.",
"powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts
.ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
"bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ].
Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
"casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos
temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
"planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día
mes día_semana comando."
}

{
"batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto
(etiquetas). Útil para tareas simples.",
"powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts
.ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
"bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ].
Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
"casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos
temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
"planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día
mes día_semana comando."
}

{
"batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto
(etiquetas). Útil para tareas simples.",
"powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts
.ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
"bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ].
Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
"casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos
temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
"planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día
mes día_semana comando."
}

{
"batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto
(etiquetas). Útil para tareas simples.",

```

```

    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

```

```

}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

{
    "batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto (etiquetas). Útil para tareas simples.",
    "powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
    "bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
    "casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
    "planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}

```



```

"casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos
temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
"planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día
mes día_semana comando."
}

{
"batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto
(etiquetas). Útil para tareas simples.",
"powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts
.ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
"bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ].
Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
"casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos
temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
"planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día
mes día_semana comando."
}

{
"batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto
(etiquetas). Útil para tareas simples.",
"powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts
.ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
"bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ].
Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
"casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos
temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
"planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día
mes día_semana comando."
}

{
"batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto
(etiquetas). Útil para tareas simples.",
"powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts
.ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
"bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ].
Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
"casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos
temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
"planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día
mes día_semana comando."
}

{
"batch_windows": "Archivos .bat o .cmd. Comandos: echo off, set (variables), if (condicionales), for (bucles), goto
(etiquetas). Útil para tareas simples.",

```

```
"powershell": "Basado en .NET. Cmdlets con estructura Verbo-Sustantivo. Canalización de objetos (pipeline). Scripts .ps1. Ejecución mediante RemoteSigned.",
"bash_scripting": "Primera línea #!/bin/bash. Variables locales y de entorno. Estructuras if [[ ]], for item in ..., while [ ]. Funciones. Captura de argumentos ($1, $2).",
"casos_uso": "Copia de seguridad automatizada, creación masiva de usuarios desde un CSV, limpieza de archivos temporales, auditoría de estado del sistema, monitorización de logs.",
"planificacion": "Cron en Linux (crontab -e) y Programador de tareas en Windows. Formato de cron: minuto hora día mes día_semana comando."
}
```